Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · VOLUMEN POR ARANDELAS

La región entre $y = \sqrt{x}$ e $y = x$, para $0 \le x \le 1$, gira en torno al eje x. ¿Cuál es el volumen?

A) $\dfrac{\pi}{30}$

B) $\dfrac{\pi}{6}$

C) $\dfrac{\pi}{2}$

D) $\dfrac{\pi}{3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Radios**
   Exterior $R = \sqrt{x}$, interior $r = x$.

2. **Arandela**
   $\pi(R^2 - r^2) = \pi(x - x^2)$.

3. **Integral**
   $\pi \int_0^1 (x - x^2)\, dx = \frac{\pi}{6}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\pi \int (R - r)^2$ en vez de $\pi \int (R^2 - r^2)$.

C) Calcula solo el sólido generado por $y = \sqrt{x}$.

D) Calcula solo el cono generado por $y = x$.

Idea clave. Arandelas: π(R² − r²), no π(R − r)².